World Knowledge Championship 2026
CALL 100 – ENGINEERING IN METAL ADDITIVE MANUFACTURING
Area: MANUFACTURING ENGINEERING AND ADVANCED MATERIALS SCIENCES

Organizer: International Center for Quality Employment Intelligence, Civil Association (CIEC)
Official Platform: www.wksbusiness.com
"International Center for Quality Employment Intelligence, Civil Association, established before Public Notary Number 10, José Rubén Aréchiga de la Peña, of the city of San José del Cabo, Baja California Sur, Mexico, under deed number 13,381, registered in the Public Registry of Property and Commerce with number 5C, folio 5C, volume LXXXIX of Section IV, dated August 20, 2014."
Format: 100% digital until the World Grand Final (in-person)

PRESENTATION

Call 100 – Engineering in Metal Additive Manufacturing constitutes the foundational and most technically traditional call of the World Knowledge Championship 2026, recognized as the global event of maximum prestige in scientific excellence, technological innovation, and engineering solutions applied to the design, development, and production using additive manufacturing (3D printing) technologies for advanced metals and alloys. This competition brings together materials, mechanical, and aerospace engineers, generative designers, metallurgists, computational simulation specialists, process control experts, and non-destructive inspection technology

developers from over 1G5 countries, in an event strategically held in parallel with the FIFA World Cup 2026.

SCOPE OF THE CALL: PRODUCTIVE PROJECTS AND/OR SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL RESEARCH

This call is aimed at two key types of contributions to consolidate additive manufacturing as a pillar of Industry 4.0:

1. PRODUCTIVE PROJECTS (Variable A): Engineering solutions with a clear path towards industrial implementation, production scaling, or development of certified functional components, seeking to directly impact the performance, efficiency, and sustainability of additively manufactured metal parts.
2. SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL RESEARCH WORKS (Variable B): Original research, experimental developments, advanced predictive models, or applied science studies that provide new knowledge, validate new materials, parameterizations, or post-processing strategies with immediate transfer potential to the industrial value chain.

Contestants must indicate in their registration the participation variable that best defines their proposal.

THE GLOBAL CHALLENGE IN METAL ADDITIVE MANUFACTURING ENGINEERING

The central purpose of this call is to identify, evaluate, and award the most innovative, efficient, and high-impact research projects, technological developments, processes, materials, and end-use applications on the planet, which use engineering principles to:

1. Innovate in Manufacturing Processes and Technologies: Develop and optimize powder bed fusion (SLM, EBM), directed energy deposition (DED), metal binder jetting, and hybrid technologies, improving speed, precision, repeatability, and energy efficiency.
2. Design and Develop New Materials and Alloys: Create and characterize novel metal powders (high-entropy alloys, metal matrix composites, functionally graded materials, superalloys) specifically designed for additive processes.
3. Implement Advanced Generative and Topological Design: Apply artificial intelligence algorithms and topological optimization to create geometries free from traditional manufacturing constraints that maximize structural, thermal, or fluidic performance while minimizing weight and material.
4. Establish Certified and Sustainable Value Chains: Develop comprehensive quality control, non-destructive inspection (NDT), certification, post-processing, and life cycle analysis (LCA) protocols for critical applications in aerospace, medical, energy, and automotive sectors.

Projects must demonstrate measurable transformative impact potential in key indicators such as:

- Technological Innovation: Degree of novelty in the developed process, material, design strategy, or certification methodology.
- Performance and Quality: Final mechanical properties (strength, fatigue, toughness), dimensional accuracy, relative density, repeatability, and absence of critical defects.
- Technical and Economic Viability: Process scalability, cost per part, efficiency in material and energy use, integration into existing production lines.

- **Industrial Impact and Sustainability: Potential to enable new applications, reduce assemblies, lighten structures, extend component life, and contribute to more resource-efficient manufacturing.**

RIGOROUS AND TRANSPARENT EVALUATION SYSTEM

The call operates under a progressive, standardized multi-level system that begins at the municipal level, advances to the state level, continues on a national scale, and culminates in the World Grand Final. Each phase is evaluated by an International Elite Evaluation Committee, specially constituted for this call and composed of the world's leading specialists in additive manufacturing processes, physical metallurgy, and design for additive manufacturing (DfAM). This system guarantees rigorously scientific, technically sound, ethically responsible, equitable, and completely transparent processes, implemented under the highest specialized international standards through a digital platform that provides detailed and constructive feedback at each stage.

CLASSIFICATIONS AND AREAS OF PARTICIPATION

This call covers SIX specific classifications within the field of Engineering in Metal Additive Manufacturing. Each contestant or team must select and register ONE SINGLE primary classification for their project.

100.1 METAL ADDITIVE MANUFACTURING PROCESSES AND PARAMETER OPTIMIZATION

Projects focused on the development, improvement, control, and optimization of metal additive manufacturing processes (SLM, EBM, DED, Binder Jetting, etc.) and their critical parameters.

100.2 DEVELOPMENT AND CHARACTERIZATION OF METAL MATERIALS AND POWDERS
Projects dedicated to the design, synthesis, characterization, and qualification of novel metal powders and alloys for additive manufacturing.

100.3 GENERATIVE DESIGN, TOPOLOGICAL OPTIMIZATION, AND COMPUTATIONAL SIMULATION
Projects focused on the application of generative design tools, topological optimization, and multi-physics simulation for the development of high-performance additive components.

100.4 POST-PROCESSING, INSPECTION, AND CERTIFICATION
Projects addressing the development and optimization of heat treatments, machining, surface finishing, and non-destructive inspection techniques for qualifying additively manufactured parts.

100.5 ADVANCED APPLICATIONS AND STRATEGIC SECTORS
Projects focused on the development, validation, and implementation of additively manufactured components for end-use applications in highly demanding sectors.

100.6 FREE TOPIC IN METAL ADDITIVE MANUFACTURING ENGINEERING
Innovative and frontier projects that do not strictly fit into the previous classifications but use metal additive manufacturing principles in novel ways.

WHY PARTICIPATE IN THIS CALL?

- **Global Projection: Lead the advanced manufacturing revolution through 8 competitive phases, culminating in the in-person World Grand Final in Mexico City during the FIFA World Cup 2026.**

- Access to the Vanguard: The top three winners will integrate the Innovation Council in Metal Additive Manufacturing Engineering of the World Knowledge Summit, influencing the global technology roadmap, standards, and RsD programs.
- Elite Professional Ecosystem: Connection with international networks of aerospace and automotive OEMs, 3D printing equipment manufacturers, materials research labs, and deep tech startups.
- FIFA 2026 Experience: The top three winners will have exclusive access to a meeting with FIFA Legends.
- International TV Program "The Future is Printed in 3D": A draw among participants to be a panelist in a globally televised debate on the future of manufacturing.
- Progressive Recognitions: Official certifications with curricular validity and the backing of the . at each phase overcome.
- Accreditation to World Winners Festival – Dubai 2026: The top three winners will be Guests of Honor.
- Specialized Feedback: Evaluation in three attempts with detailed comments from pioneers and world leaders in additive manufacturing.

STRUCTURE OF THE 8 COMPETITIVE PHASES

1. PHASE 1 – MUNICIPAL: Initial evaluation. One Municipal Champion is declared per municipality.
2. PHASE 2 – STATE: Competition among Municipal Champions. One State Champion is declared.
3. PHASE 3 – NATIONAL: Competition among State Champions. The top three National places are awarded.

4. **PHASE 4 – WORLD BY CALL: Competition among the National Champions of Call 100 from all countries. The World Champion of the Call is declared.**
5. **PHASE 5 – WORLD BY THEMATIC UNIT: Competition among champions of related calls in "Advanced Manufacturing and Materials." The World Champion of the Unit is declared.**
6. **PHASE 6 – WORLD BY KNOWLEDGE AREA: Competition among champions of different Thematic Units. The World Champion of the Knowledge Area is declared.**
7. **PHASE 7 – GLOBAL TOP 20 SELECTION: From among all Area Champions, the 20 Best Projects in the World are selected. Direct and free access to the Grand Final.**
8. **PHASE 8 – WORLD GRAND FINAL (July 12, 2026, Mexico City): The Global Top 20 defend their projects before the highest-level jury. Award ceremony, FIFA meeting, and networking events.**

OPERATIONAL MODALITY AND EVALUATION CRITERIA

Presentation: Technical-Scientific Document (PDF, 25-50 pages) + Technical Presentation Video (MP4, 6-8 min).
Evaluation System (1000 points):

- **A. TECHNOLOGICAL INNOVATION AND SCIENTIFIC ADVANCEMENT (30% - 300 pts): Novelty in process, material, design, or methodology; Sophistication in applying principles of metallurgy, thermodynamics, and solid mechanics; Creativity in solving a manufacturing challenge; Potential to generate high-impact intellectual property.**
- **B. TECHNICAL RIGOR AND ENGINEERING QUALITY (25% - 250 pts): Robust design of the process or component (calculations,**

simulations, plans); Quality and depth of characterization (microstructure, mechanical properties); Rigorous and reproducible experimental methodology; Solid scientific foundation and appropriate use of specialized literature.

- C. IMPLEMENTATION VIABILITY AND INDUSTRIAL SCALABILITY (25% - 250 pts): Clarity of the path towards industrial application or commercial adoption; Economic viability assessment (powder cost, build time, post-processing); Consideration of scalability, repeatability, and quality control aspects; Identification and mitigation of technical and production risks.
- D. POTENTIAL IMPACT AND STRATEGIC RELEVANCE (15% - 150 pts): Potential to enable new design capabilities or applications impossible with traditional methods; Relevance to strategic sectors (aerospace, energy, health, defense); Contribution to sustainability through reduction of material waste, energy, or weight in mobile systems.
- E. COMMUNICATION AND PRESENTATION (5% - 50 pts): Clarity, structure, and professionalism of the written document; Effectiveness in technical communication and audiovisual quality of the video (3D visualizations, micrographs, test data).

AWARDS AND BENEFITS

- 🥇 WORLD FIRST PLACE: Trophy, gold medal, diploma .. Membership in the Innovation Council (2 years), publication in a high-impact journal (e.g., Additive Manufacturing), ACCREDITATION to Dubai 2026, experience with FIFA Legends.
- 🥈 WORLD SECOND PLACE: Trophy, silver medal, diploma .. Membership in the Council (1 year), publication of technical

abstract, ACCREDITATION to Dubai 2026, access to VIP FIFA events.

- WORLD THIRD PLACE: Trophy, bronze medal, diploma. Excellence certificate, ACCREDITATION to Dubai 2026, access to FIFA events.
- TOP 20 GLOBAL: Official "Top 20 Global" certificate, participation in the Grand Final, elite networking with industry and academia executives, international project dissemination.

ELIGIBLE PROFILES, KEY DATES, AND REGISTRATION

Profiles: Materials, Mechanical, Aerospace, Manufacturing Engineers; Metallurgists; CAD/CAE Designers specialized in DfAM; Researchers in Manufacturing Processes; Quality Control and NDT Technicians; Entrepreneurs in Advanced Manufacturing (AM) Technologies; Graduate Students in related areas.
Modality: Individual or teams (up to 5 people).
Key Dates:

- Registration Opens: January 1, 2026
- Registration Closes: June 30, 2026 (12:00 PM, Mexico City time)
- World Grand Final: July 12, 2026 – Mexico City, Mexico
  Registration Process: Register at www.wksbusiness.com, select Call 100, choose Variable (A/B) and Classification, make payment and upload documents.

FINAL MESSAGE

This championship evaluates the EXCELLENCE of your ability to master and expand the frontiers of metal additive manufacturing, combining the deep science of materials with the art of generative

design, high-precision process control, and the vision for transformative applications.

The manufacturing of the future will not subtract material; it will deposit it atom by atom, layer by layer, according to an optimal design. The question is: Is your project defining the parameters, materials, and designs of that future?

Enroll and shape the future of manufacturing.

REGISTER NOW AT: www.wksbusiness.com

- INQUIRIES: dinamicaecc@gmail.com

WORLD KNOWLEDGE CHAMPIONSHIP 2026

Excellence in Metal Additive Manufacturing Engineering

#WKC202C #Call100 #Metal3DPrinting #AdditiveManufacturing #AdditiveFabrication #Industry40

CONVOCATORIA 100 – INGENIERÍA EN FABRICACIÓN ADITIVA METÁLICA

CAMPEONATO MUNDIAL DEL CONOCIMIENTO 2026

Área: INGENIERÍA MANUFACTURERA Y CIENCIAS DE LOS MATERIALES AVANZADOS

Organizer: International Center for Quality Employment Intelligence, Civil Association (CIEC)

Official Platform: www.wksbusiness.com

"International Center for Quality Employment Intelligence, Civil Association, established before Public Notary Number 10, José Rubén Aréchiga de la Peña, of the city of San José del Cabo, Baja California Sur, Mexico, under deed number 13,381, registered in the Public Registry of Property and Commerce with number 5C, folio 5C, volume LXXXIX of Section IV, dated August 20, 2014."

Format: 100% digital until the World Grand Final (in-person)

Plataforma Oficial: www.wksbusiness.com

Modalidad: 100% digital hasta la Gran Final Mundial (presencial)

PRESENTACIÓN

La **Convocatoria 100 – Ingeniería en Fabricación Aditiva Metálica** constituye la convocatoria fundacional y de mayor tradición técnica del Campeonato Mundial del Conocimiento 2026, reconocido como el evento de máximo prestigio global en excelencia científica, innovación tecnológica y soluciones ingenieriles aplicadas al diseño, desarrollo y producción mediante tecnologías de fabricación aditiva (impresión 3D) para metales y aleaciones avanzadas. Este certamen reúne a ingenieros de materiales, mecánicos, aeroespaciales, diseñadores generativos, metalúrgicos, especialistas en simulación

computacional, expertos en control de procesos y desarrolladores de tecnologías de inspección no destructiva de más de 195 países, en un evento celebrado estratégicamente en paralelo al Mundial FIFA 2026.

ALCANCE DE LA CONVOCATORIA: PROYECTOS PRODUCTIVOS Y/O INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA

Esta convocatoria está dirigida a dos tipos de contribuciones clave para la consolidación de la manufactura aditiva como pilar de la Industria 4.0:

1. **PROYECTOS PRODUCTIVOS (Variable A):** Soluciones de ingeniería con un claro camino hacia la implementación industrial, escalado de producción o desarrollo de componentes funcionales certificados, que busquen impactar directamente en el rendimiento, la eficiencia y la sostenibilidad de piezas metálicas fabricadas aditivamente.
2. **TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA (Variable B):** Investigaciones originales, desarrollos experimentales, modelos predictivos avanzados o estudios de ciencia aplicada que aporten nuevo conocimiento, validen nuevos materiales, parametrizaciones, o estrategias de posprocesamiento con potencial de transferencia inmediata a la cadena de valor industrial.

Los participantes deberán indicar en su inscripción la variable de participación que mejor defina su propuesta.

EL DESAFÍO GLOBAL EN INGENIERÍA DE FABRICACIÓN ADITIVA METÁLICA

El propósito central de esta convocatoria es identificar, evaluar y premiar los proyectos de investigación, desarrollo tecnológico, procesos, materiales y aplicaciones finales más innovadores, eficientes y con mayor potencial de impacto del planeta, que utilicen principios de ingeniería para:

1. **Innovar en Procesos y Tecnologías de Fabricación:** Desarrollar y optimizar técnicas de fusión en lecho de polvo (SLM, EBM), deposición de energía dirigida (DED), *binder jetting* metálico y tecnologías híbridas, mejorando velocidad, precisión, repetibilidad y eficiencia energética.

2. **Diseñar y Desarrollar Nuevos Materiales y Aleaciones:** Crear y caracterizar polvos metálicos novedosos (aleaciones de alta entropía, composites metálicos, materiales funcionalmente gradados, superaleaciones) diseñados específicamente para procesos aditivos.
3. **Implementar Diseño Generativo y Topológico Avanzado:** Aplicar algoritmos de inteligencia artificial y optimización topológica para crear geometrías libre de manufactura tradicional que maximicen el desempeño estructural, térmico o fluídico minimizando peso y material.
4. **Establecer Cadenas de Valor Certificadas y Sostenibles:** Desarrollar protocolos integrales de control de calidad, inspección no destructiva (NDT), certificación, posprocesamiento y análisis del ciclo de vida (ACV) para aplicaciones críticas en sectores aeroespacial, médico, energético y automotriz.

Los proyectos deben demostrar un potencial de impacto transformador medible en indicadores clave como:

- **Innovación Tecnológica:** Grado de novedad en el proceso, material, estrategia de diseño o metodología de certificación desarrollada.
- **Desempeño y Calidad:** Propiedades mecánicas finales (resistencia, fatiga, tenacidad), precisión dimensional, densidad relativa, reproducibilidad y ausencia de defectos críticos.
- **Viabilidad Técnica y Económica:** Escalabilidad del proceso, costo por pieza, eficiencia en el uso de material y energía, integración en líneas de producción existentes.
- **Impacto Industrial y Sostenibilidad:** Potencial para habilitar nuevas aplicaciones, reducir ensamblajes, aligerar estructuras,

extender vida útil de componentes y contribuir a una manufactura más eficiente en recursos.

SISTEMA DE EVALUACIÓN RIGUROSO Y TRANSPARENTE

La convocatoria opera bajo un sistema multinivel progresivo y estandarizado que inicia en el ámbito municipal, avanza a nivel estatal, continúa a escala nacional y culmina en la Gran Final Mundial. Cada fase es evaluada por un **Comité Evaluador Internacional de Élite**, especialmente constituido para esta convocatoria e integrado por los mejores especialistas del mundo en procesos de fabricación aditiva, metalurgia física y diseño para manufactura aditiva (DfAM). Este sistema garantiza procesos rigurosamente científicos, técnicamente sólidos, éticamente responsables, equitativos y completamente transparentes, implementados bajo los más altos estándares internacionales especializados mediante una plataforma digital que proporciona retroalimentación detallada y constructiva en cada etapa.

CLASIFICACIONES Y ÁREAS DE PARTICIPACIÓN

Esta convocatoria abarca **SEIS** clasificaciones específicas dentro del campo de la Ingeniería en Fabricación Aditiva Metálica. Cada participante o equipo debe seleccionar y registrar **UNA ÚNICA** clasificación principal para su proyecto.

100.1 PROCESOS DE FABRICACIÓN ADITIVA METÁLICA Y OPTIMIZACIÓN DE PARÁMETROS

Proyectos centrados en el desarrollo, mejora, control y optimización de procesos de fabricación aditiva metálica (SLM, EBM, DED, Binder Jetting, etc.) y sus parámetros críticos.

- **Componentes esenciales evaluados:** Dominio del proceso y hardware (fuente de energía, atmósfera, recirculación de polvo);

Diseño de experimentos (DoE) para optimización de parámetros; Estrategias de escaneo y soportes; Monitoreo en proceso (sensores térmicos, ópticos); Control de la microestructura; Repetibilidad y robustez del proceso.

- **Aplicaciones típicas evaluables:** Optimización multi-objetivo de parámetros SLM para una nueva aleación de Aluminio; Desarrollo de una estrategia de escaneo para minimizar tensiones residuales en componentes grandes de Titanio; Implementación de un sistema de monitoreo basado en termografía para detección de defectos en tiempo real; Estudio comparativo de densidad y propiedades entre fabricación vertical vs. horizontal.

100.2 DESARROLLO Y CARACTERIZACIÓN DE MATERIALES Y POLVOS METÁLICOS

Proyectos dedicados al diseño, síntesis, caracterización y cualificación de polvos metálicos y aleaciones novedosas para fabricación aditiva.

- **Componentes esenciales evaluados:** Diseño de aleaciones (alto rendimiento, alta entropía, funcionalmente gradadas); Métodos de producción de polvo (atomización); Caracterización de polvo (morfología, distribución de tamaño, fluidez); Comportamiento del polvo durante el proceso; Relación procesamiento-microestructura-propiedades; Estabilidad y reusabilidad del polvo.
- **Aplicaciones típicas evaluables:** Desarrollo de una aleación de Cobre con alta conductividad térmica y eléctrica para aplicaciones en electrónica de potencia; Diseño de un material compuesto metálico (matriz Al con refuerzos cerámicos) para alta rigidez específica; Estudio de la evolución microestructural de una superaleación base Níquel en múltiples ciclos de reuso del polvo; Caracterización avanzada (EBSD, TEM) de interfaces en materiales funcionalmente gradados Ti6Al4V a Inconel.

100.3 DISEÑO GENERATIVO, TOPOLÓGICO Y SIMULACIÓN COMPUTACIONAL

Proyectos enfocados en la aplicación de herramientas de diseño generativo, optimización topológica y simulación multi-física para el desarrollo de componentes aditivos de alto desempeño.

- **Componentes esenciales evaluados:** Definición de restricciones y objetivos de diseño; Aplicación de algoritmos de optimización topológica/generativa; Simulación del proceso de fabricación (tensiones residuales, distorsión); Simulación del desempeño en servicio (estructural, térmica, fluídica); Validación del diseño mediante prototipado digital/físico; Estrategias de diseño para minimizar soportes y post-procesado.
- **Aplicaciones típicas evaluables:** Rediseño generativo de un bracket aeroespacial para reducir peso en un 40% manteniendo rigidez; Optimización topológica de un intercambiador de calor de alta eficiencia con canales internos conformales; Simulación acoplada termo-mecánica para predecir y compensar distorsión en un componente de acero herramienta grande; Diseño de una celda unitaria de *lattice* con propiedades mecánicas programables para implantes médicos personalizados.

100.4 POSPROCESAMIENTO, INSPECCIÓN Y CERTIFICACIÓN

Proyectos que aborden el desarrollo y optimización de tratamientos térmicos, mecanizado, acabado superficial, y técnicas de inspección no destructiva para la cualificación de piezas fabricadas aditivamente.

- **Componentes esenciales evaluados:** Desarrollo de ciclos de tratamiento térmico para homogeneización y mejora de propiedades; Estrategias de mecanizado de precisión (sustractivo) sobre geometrías complejas aditivas; Técnicas de acabado superficial (HPP, electropulido, *shot peening*); Metrología avanzada (tomografía computarizada, escaneo 3D); Técnicas de inspección

no destructiva (ultrasonido, corrientes inducidas, líquidos penetrantes); Protocolos de certificación y aseguramiento de calidad.

- **Aplicaciones típicas evaluables:** Desarrollo de un ciclo de tratamiento térmico *hot isostatic pressing* (HIP) para eliminar porosidad en componentes críticos de turbina; Diseño de una estrategia de mecanizado 5 ejes para el acabado de superficies internas de un *manifold*; Implementación de tomografía computarizada para detectar y cuantificar defectos internos en una pieza de aleación de Titanio; Estudio de la influencia del *shot peening* en la resistencia a la fatiga de un componente automotriz.

100.5 APLICACIONES AVANZADAS Y SECTORES ESTRATÉGICOS

Proyectos enfocados en el desarrollo, validación e implementación de componentes fabricados aditivamente para aplicaciones finales en sectores de alta exigencia.

- **Componentes esenciales evaluados:** Análisis de requisitos del sector (normativa aérea FAA/EASA, biocompatibilidad médica, rendimiento en entornos extremos); Diseño integral DfAM para la aplicación específica; Validación experimental en condiciones reales o simuladas; Análisis de costo-beneficio y justificación frente a métodos tradicionales; Integración del componente en el sistema mayor; Consideraciones de reparabilidad y mantenimiento.
- **Aplicaciones típicas evaluables:** Diseño y fabricación de un inyector de combustible para cohete con canales de refrigeración conformales; Desarrollo de una prótesis mandibular de Titanio personalizada con porosidad gradada para osteointegración; Fabricación de un molde de inyección con canales de conformal cooling para reducir ciclo de producción en un 30%; Producción de

un componente estructural ligero para satélite, integrando funciones de soporte y gestión térmica.

100.6 TEMA LIBRE EN INGENIERÍA DE FABRICACIÓN ADITIVA METÁLICA

Proyectos innovadores y de frontera que no encajen estrictamente en las clasificaciones anteriores pero que utilicen principios de fabricación aditiva metálica de manera novedosa.

- **Áreas interdisciplinarias:** Fabricación aditiva en el espacio (*in-situ resource utilization*); Bioimpresión de andamios metálicos para ingeniería de tejidos; Impresión 4D de metales con memoria de forma; Sistemas de fabricación aditiva multi-material y multi-funcional; Aplicación de *machine learning* para el control adaptativo en tiempo real del proceso.
- **Ejemplos ilustrativos:** Desarrollo de un proceso DED para reparación y reconstrucción *in-situ* de componentes de turbina en plantas de energía; Diseño de un sistema de impresión 3D metálica para la fabricación de componentes en la Estación Espacial Internacional usando polvo regolítico simulado; Creación de una aleación con memoria de forma impresa en 3D para actuadores en robótica blanda; Proyecto de una plataforma de *digital twin* que integre diseño, simulación, fabricación y datos de inspección para la producción de lotes pequeños de piezas críticas.

¿POR QUÉ PARTICIPAR EN ESTA CONVOCATORIA?

- **Proyección Global:** Lidera la revolución de la manufactura avanzada a través de 8 fases competitivas, culminando en la Gran Final Mundial presencial en Ciudad de México durante el Mundial FIFA 2026.

- **Acceso a la Vanguardia:** Los tres primeros lugares integrarán el **Consejo de Innovación en Ingeniería de Fabricación Aditiva Metálica de la Cumbre Mundial del Conocimiento**, influyendo en la hoja de ruta tecnológica global, estándares y programas de I+D.
- **Ecosistema Profesional de Élite:** Conexión con redes internacionales de OEMs aeroespaciales y automotrices, fabricantes de equipos de impresión 3D, laboratorios de investigación en materiales y startups de *deep tech*.
- **Experiencia FIFA 2026:** Los tres primeros lugares tendrán acceso exclusivo a un encuentro con Leyendas de la FIFA.
- **Programa Internacional de TV "El Futuro se Imprime en 3D":** Sorteo entre participantes para ser panelista en un debate televisado global sobre la manufactura del futuro.
- **Reconocimientos Progresivos:** Certificaciones oficiales con validez curricular y respaldo de la . en cada fase superada.
- **Acreditación a Festival Mundial de Ganadores – Dubái 2026:** Los tres primeros lugares serán invitados de honor.
- **Retroalimentación Especializada:** Evaluación en tres intentos con comentarios detallados de pioneros y líderes mundiales en fabricación aditiva.

ESTRUCTURA DE LAS 8 FASES COMPETITIVAS

1. **FASE 1 – MUNICIPAL:** Evaluación inicial. Se declara un Campeón Municipal por municipio.
2. **FASE 2 – ESTATAL:** Competencia entre Campeones Municipales. Se declara un Campeón Estatal.
3. **FASE 3 – NACIONAL:** Competencia entre Campeones Estatales. Se otorgan los 3 primeros lugares Nacionales.

4. **FASE 4 – MUNDIAL POR CONVOCATORIA:** Competencia entre los Campeones Nacionales de la Convocatoria 100 de todos los países. Se declara el Campeón Mundial de la Convocatoria.
5. **FASE 5 – MUNDIAL POR UNIDAD TEMÁTICA:** Competencia entre campeones de convocatorias afines de "Manufactura Avanzada y Materiales". Se declara el Campeón Mundial de la Unidad.
6. **FASE 6 – MUNDIAL POR ÁREA DEL CONOCIMIENTO:** Competencia entre campeones de diferentes Unidades Temáticas. Se declara el Campeón Mundial del Área.
7. **FASE 7 – SELECCIÓN GLOBAL TOP 20:** De entre todos los Campeones de Área, se seleccionan los **20 Mejores Proyectos del Mundo**. Acceso directo y gratuito a la Gran Final.
8. **FASE 8 – GRAN FINAL MUNDIAL (12 julio 2026, CDMX):** Los Top 20 Global defienden sus proyectos ante el jurado de máximo nivel. Ceremonia de premiación, encuentro FIFA y eventos de networking.

MODALIDAD OPERATIVA Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Presentación: Documento Técnico-Científico (PDF, 25-50 páginas) + Video de Presentación Técnica (MP4, 6-8 min).

Sistema de Evaluación (1000 puntos):

- **A. INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y AVANCE CIENTÍFICO (30% - 300 pts):** Novedad en el proceso, material, diseño o metodología; Sofisticación en la aplicación de principios de metalurgia, termodinámica y mecánica de sólidos; Creatividad en la solución de un desafío de manufactura; Potencial para generar propiedad intelectual de alto impacto.
- **B. RIGOR TÉCNICO Y CALIDAD INGENIERIL (25% - 250 pts):** Diseño robusto del proceso o componente (cálculos,

simulaciones, planos); Calidad y profundidad de la caracterización (microestructura, propiedades mecánicas); Metodología experimental rigurosa y reproducible; Fundamentación científica sólida y uso adecuado de la literatura especializada.

- **C. VIABILIDAD DE IMPLEMENTACIÓN Y ESCALABILIDAD INDUSTRIAL (25% - 250 pts):** Claridad del camino hacia la aplicación industrial o adopción comercial; Evaluación de viabilidad económica (costo del polvo, tiempo de construcción, posprocesamiento); Consideración de aspectos de escalabilidad, repetibilidad y control de calidad; Identificación y mitigación de riesgos técnicos y de producción.
- **D. IMPACTO POTENCIAL Y RELEVANCIA ESTRATÉGICA (15% - 150 pts):** Potencial para habilitar nuevas capacidades de diseño o aplicaciones imposibles con métodos tradicionales; Relevancia para sectores estratégicos (aeroespacio, energía, salud, defensa); Contribución a la sostenibilidad mediante reducción de desperdicio de material, energía o peso en sistemas móviles.
- **E. COMUNICACIÓN Y PRESENTACIÓN (5% - 50 pts):** Claridad, estructura y profesionalismo del documento escrito; Efectividad en la comunicación técnica y calidad audiovisual del video (visualizaciones 3D, micrografías, datos de ensayos).

PREMIACIÓN Y BENEFICIOS

- 🥇**PRIMER LUGAR MUNDIAL:** Trofeo, medalla de oro, diploma .. Membresía en Consejo de Innovación (2 años), publicación en revista de alto impacto (ej. *Additive Manufacturing*), Acreditación a Dubái 2026, experiencia con Leyendas FIFA.

- 🥈 **SEGUNDO LUGAR MUNDIAL:** Trofeo, medalla de plata, diploma .. Membresía en Consejo (1 año), publicación de resumen técnico, Acreditación a Dubái 2026, acceso a eventos VIP FIFA.
- 🥉 **TERCER LUGAR MUNDIAL:** Trofeo, medalla de bronce, diploma Certificado de excelencia, Acreditación a Dubái 2026, acceso a eventos FIFA.
- **TOP 20 GLOBAL:** Certificado oficial "Top 20 Global", participación en Gran Final, networking de élite con ejecutivos de industria y academia, difusión internacional del proyecto.

PERFILES ELEGIBLES, FECHAS CLAVE E INSCRIPCIÓN

Perfiles: Ingenieros de Materiales, Mecánicos, Aeroespaciales, de Manufactura; Metalúrgicos; Diseñadores CAD/CAE especialistas en DfAM; Investigadores en Procesos de Fabricación; Técnicos en Control de Calidad y NDT; Emprendedores en Tecnologías de Fabricación Avanzada (AM); Estudiantes de Posgrado en áreas afines.
Modalidad: Individual o equipos (hasta 5 personas).

Fechas Clave:

- **Apertura de Inscripciones:** 1 de enero de 2026
- **Cierre de Inscripciones:** 30 de junio de 2026 (12:00 PM, hora CDMX)
- **Gran Final Mundial:** 12 de julio de 2026 – Ciudad de México, México

Proceso de Inscripción: Registro en www.wksbusiness.com, selección de Convocatoria 100, elección de Variable (A/B) y Clasificación, pago y carga de documentos.

MENSAJE FINAL

Este campeonato evalúa la **EXCELLENCE** de tu capacidad para dominar y expandir las fronteras de la fabricación aditiva metálica, combinando la ciencia profunda de los materiales con el arte del diseño generativo, el control de proceso de alta precisión y la visión para aplicaciones transformadoras.

La manufactura del futuro no sustrará material, lo depositará átomo a átomo, capa a capa, según un diseño óptimo. La pregunta es: **¿Tu proyecto está definiendo los parámetros, materiales y diseños de ese futuro?**

Inscríbete y da forma al futuro de la fabricación.

INSCRÍBETE AHORA EN: www.wksbusiness.com

📩 **CONSULTAS:** dinamicaecc@gmail.com

CAMPEONATO MUNDIAL DEL CONOCIMIENTO 2026
Excellence in Metal Additive Manufacturing Engineering
#CMC2026 #Convocatoria100 #Impression3DMetales #FabricacionAditiva #ManufacturaAditiva #Industria40